

Инженерный вычислительный эксперимент: прогнозирование временных рядов

Дисциплина: Промышленное программирование на Python **Модуль:** 4 — Forecasting & Design of Experiments **Автор:** Милехин Виктор Викторович **Дата:** 7 октября 2026

1. Постановка задачи

Цель: сравнить три подхода к прогнозированию временного ряда: 1. **Baseline** — «завтра = сегодня». 2. **MLP** — полносвязная нейросеть. 3. **LSTM** — рекуррентная сеть с памятью.

Гипотеза (слайд 26): «LSTM снижает ошибку относительно MLP и baseline на фиксированном TEST».

Метрики: MSE (Mean Squared Error), MAE (Mean Absolute Error).

2. Данные

Источник: Yahoo Finance (библиотека yfinance). **Инструмент:** AAPL (Apple Inc.), дневные данные. **Период:** 2018-01-02 — 2025-12-31 (2011 наблюдений).

Предобработка (слайд 19, без data leakage): - Разбиение на train/test: **80/20** по времени (не перемешиваем). - Нормализация: mean и std вычислены **только по train**. - scaled = (prices - mean_train) / std_train.

Окна (слайд 7): - Длина окна WINDOW = 20 (20 предыдущих дней → 1 следующий). - Train: 1592 окна. - Test: 399 окон.

3. Архитектуры моделей

MLP (слайд 8)

Linear(WINDOW → 64) → ReLU → Linear(64 → 1)

- Вход: вектор 20 значений.
- Выход: одно значение (прогноз цены).

LSTM (слайд 13)

LSTM(input_size=1, hidden_size=32, batch_first=True) → Linear(32 → 1)

- Вход: последовательность [batch, 20, 1].
- Выход: одно значение.

Baseline (слайд 5)

$P[t+1] = P[t]$

Прогноз = последнее известное значение.

4. Параметры эксперимента

Фиксировано: - WINDOW = 20 - EPOCHS = 30 - BATCH_SIZE = 64 - OPTIMIZER = Adam - SEED = 42

Фактор (слайд 32): - LEARNING_RATE $\in \{0.0001, 0.001, 0.01\}$

Response (слайд 28): - MSE, MAE, elapsed time.

5. Результаты

Итоговая таблица

Модель	lr	MSE	MAE	Время (сек)
Baseline	—	0.005610	0.050677	—
MLP	0.0001	0.078233	0.241757	1.2
MLP	0.001	0.010349	0.074527	1.2
MLP	0.01	0.007035	0.059879	1.1
LSTM	0.0001	0.843669	0.832503	2.4
LSTM	0.001	0.189894	0.350612	2.3
LSTM	0.01	0.026175	0.126045	2.3

Сравнение с baseline

Модель	MSE vs baseline	Относительное изменение
Best MLP (lr=0.01)	0.007035 vs 0.005610	+25.4% хуже
Best LSTM (lr=0.01)	0.026175 vs 0.005610	+366.6% хуже

6. Интерпретация

6.1. Baseline — сильнейший конкурент

Baseline («завтра = сегодня») даёт **MSE = 0.0056** — это очень низкая ошибка. Причина: **цены акций близки к случайному блужданию**. Сегодняшняя цена — лучший предиктор завтрашней.

Это **ожидаемый результат** для финансовых рядов. Слайд 34 прямо предупреждает: > «Красивый prediction может просто повторять вчерашнюю цену.»

6.2. MLP лучше LSTM на этом датасете

Модель	Лучший MSE
MLP	0.0070
LSTM	0.0262

LSTM в 3.7 раза хуже MLP. Причины: 1. **Мало данных** — 1592 окна недостаточно для LSTM с 32 скрытыми нейронами. 2. **Мало эпох** — 30 эпох недостаточно для рекуррентной сети. 3. **Переобучение** — LSTM склонна запоминать шум на малых данных.

6.3. Learning rate критически важен

lr	MLP MSE	LSTM MSE
0.0001	0.078	0.844
0.001	0.010	0.190
0.01	0.007	0.026

- При **lr=0.0001** — модели **недоучились** за 30 эпох.
- При **lr=0.01** — **лучший результат** для обеих архитектур.

Вывод: выбор learning rate даёт **11-кратное улучшение** MSE — важнее, чем выбор архитектуры.

7. Ограничения эксперимента

1. **Один инструмент** (AAPL) — результаты не обобщаются на все акции.
 2. **Один window** (20) — не проверены другие значения.
 3. **30 эпох** — мало для LSTM.
 4. **Прогноз цен, а не доходностей** — цены нестационарны, baseline слишком силён.
 5. **Не учтены транзакционные издержки** — backtest не проводился.
-

8. Инженерный вывод (слайд 36)

Плохо: > «LSTM показала хорошую точность.»

Хорошо (наша формулировка):

«На фиксированном time split 80/20 ни MLP, ни LSTM **не превзошли baseline** на данных AAPL за 2018-2025. Лучший MLP (lr=0.01) дал MSE=0.0070 против baseline MSE=0.0056 — ухудшение на 25%. LSTM (lr=0.01) дала MSE=0.026 — ухудшение в 4.7 раза. **Это не означает, что модели плохие** — это означает, что **сложность не дала инженерного выигрыша** на задаче, где baseline уже очень сильный. Learning rate критически важен: при lr=0.0001 модели недоучиваются, при lr=0.01 — лучший результат.»

9. Что можно улучшить (для будущих экспериментов)

1. **Прогнозировать доходности** $r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$ вместо цен — доходности стационарны, baseline будет слабее.
 2. **Больше эпох** — 100-200 для LSTM.
 3. **Больше данных** — период 2010-2026.
 4. **Другие признаки** — Volume, High-Low, RSI, MACD.
 5. **Backtest с транзакционными издержками** — проверка прибыльности.
-

10. Файлы эксперимента

- forecast_aapl.py — код эксперимента.
- figures/aapl_price.png — цена AAPL.
- figures/predictions_base.png — прогнозы на тесте.
- figures/recursive_base.png — рекурсивный прогноз на 50 шагов.

- figures/losses_base.png — кривые обучения.
- figures/predictions_lr_0.0001.png — прогнозы при lr=0.0001.
- figures/predictions_lr_0.01.png — прогнозы при lr=0.01.
- figures/losses_lr_0.0001.png — кривые при lr=0.0001.
- figures/losses_lr_0.01.png — кривые при lr=0.01.

Список источников

1. Презентация «Module 4. Forecasting & Engineering Experiment v2».
 2. Слайды 5, 7, 8, 13, 18, 19, 28, 30, 32, 34, 36.
 3. Данные: Yahoo Finance via yfinance.
-
-

11. Второй эксперимент: прогноз доходностей

11.1. Постановка

Проблема с первым экспериментом: baseline «завтра = сегодня» оказался очень сильным на **ценах** — потому что цены нестационарны и сильно автокоррелированы.

Решение: прогнозировать **лог-доходности** вместо цен:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Почему это правильно: - Доходности **стационарны** — без тренда. - Слабо автокоррелированы — baseline слабее. - Это **стандарт** в финансовой аналитике.

11.2. Данные

- **Инструмент:** AAPL
- **Период:** 2018-01-02 — 2025-12-31
- **Доходностей:** 2010
- **Средняя доходность:** 0.000949
- **Стандартное отклонение:** 0.019371
- **Train:** 1592, **Test:** 398

11.3. Результаты

Модель	lr	MSE	MAE
Baseline	—	1.63348138	0.83309555
MLP	0.0001	0.88090783	0.61893374
MLP	0.001	0.91378355	0.64491129
MLP	0.01	1.05927944	0.72263747
LSTM	0.0001	0.86366940	0.60237741
LSTM	0.001	0.84137809	0.60400450
LSTM	0.01	0.88416332	0.61715347

11.4. Сравнение с baseline

Модель	MSE vs baseline	Улучшение
Best MLP (lr=0.0001)	0.881 vs 1.633	-46.1% □
Best LSTM (lr=0.001)	0.841 vs 1.633	-48.5% □

11.5. Интерпретация

Baseline MSE = 1.633 — это **больше**, чем на ценах (0.0056), потому что доходности почти независимы друг от друга.

Если r_t и r_{t+1} независимы, baseline MSE $\approx 2 \times \text{var}(r)$. После нормализации $\text{var}(r) \approx 1$, значит baseline MSE ≈ 2 — что мы и наблюдаем (1.633).

MLP и LSTM научились предсказывать доходности лучше baseline: - Они улавливают слабую временную структуру (автокорреляцию). - Предсказывают значения ближе к среднему (≈ 0) — это снижает MSE.

Сравнение MLP и LSTM: - **LSTM чуть лучше MLP** на доходностях — она видит временную структуру. - Лучшая LSTM: **MSE = 0.841** (lr=0.001). - Лучшая MLP: **MSE = 0.881** (lr=0.0001).

11.6. Learning rate

lr	MLP MSE	LSTM MSE
0.0001	0.881 □	0.864
0.001	0.914	0.841 □
0.01	1.059	0.884

Для **MLP** лучше маленький lr, для **LSTM** — **средний**. Это показывает, что оптимальный learning rate зависит от архитектуры.

11.7. Инженерный вывод

На фиксированном time split 80/20 прогноз доходностей AAPL показал: - **MLP** улучшил baseline MSE на **46.1%** (0.881 vs 1.633). - **LSTM** улучшил baseline MSE на **48.5%** (0.841 vs 1.633).

Это означает, что выбор целевой переменной критически важен: - На **ценах** baseline побеждает — потому что цены сильно автокоррелированы. - На **доходностях** нейросети побеждают — потому что доходности слабо автокоррелированы, и модели улавливают временную структуру.

Для практического применения важнее прогнозировать доходности, а не цены — это стандарт в финансовой аналитике.

11.8. Ограничения

1. **Транзакционные издержки** не учтены.
2. **Backtest** не проводился — MSE $\neq$ прибыльность.
3. **Один инструмент** (AAPL) — результаты не обобщаются.
4. **Не проверены другие окна** (5, 10, 50).
5. **Не тестировались другие признаки** (объём, волатильность).

11.9. Файлы второго эксперимента

- forecast_returns.py — код.
- figures_returns/returns_series.png — график доходностей.

- figures_returns/returns_predictions_base.png — прогнозы ($lr=0.001$).
- figures_returns/returns_predictions_lr_0.0001.png — прогнозы ($lr=0.0001$).
- figures_returns/returns_predictions_lr_0.01.png — прогнозы ($lr=0.01$).
- figures_returns/returns_losses_*.png — кривые обучения.

Дата сдачи: октябрь 2026.